

艾萨克·牛顿（1643年1月4日—1727年3月31日）爵士，英国皇家学会会长，英国著名的物理学家，百科全书式的“全才”，著有《自然哲学的数学原理》、《光学》

他在1687年发表的论文《自然定律》里，对万有引力和三大运动定律进行了描述。提出牛顿运动定律，发明了反射望远镜和发展出微积分学。提出了“**牛顿法**”以趋近函数的零点和金本位制度。

## 3.4 牛顿迭代法

主讲：施明辉

厦门大学

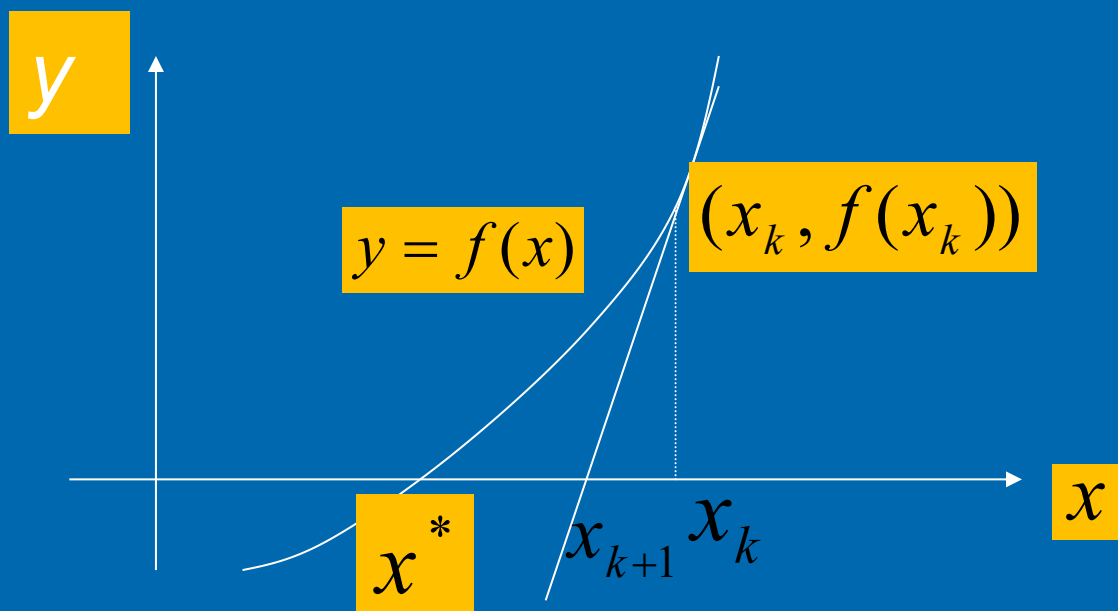
## 3.4 牛顿迭代法

- 3.4.1 牛顿迭代公式及其几何意义
- 3.4.2 牛顿迭代法的收敛性
- 3.4.3 重根情形

# 3.4.1 牛顿迭代公式及其几何意义

主讲：施明辉

厦门大学



## 算法演示

牛顿迭代公式具有明显的几何意义.

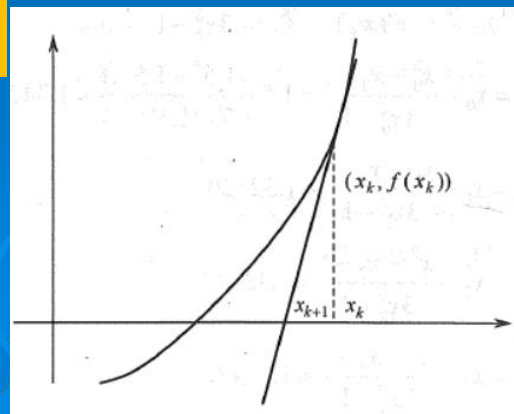
方程  $f(x) = 0$  的根  $x^*$  在几何上表示曲线  $y = f(x)$  与  $x$  轴交点的横坐标。对于  $x^*$  的某个近似值  $x_k$ ，过曲线上对应的点  $(x_k, f(x_k))$  作  $y = f(x)$  的切线，其切线方程为：

$$y - f(x_k) = f'(x_k)(x - x_k)$$

求方程和  $x$  轴的交点。即得  $x^*$  的新近似值  $x_{k+1}$ ，它满足

$$0 - f(x_k) = f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) \quad \text{即} \quad x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

这正是牛顿迭代公式的计算结果。  
因此牛顿迭代法又称为切线法。



# 牛顿迭代公式的代数推导

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

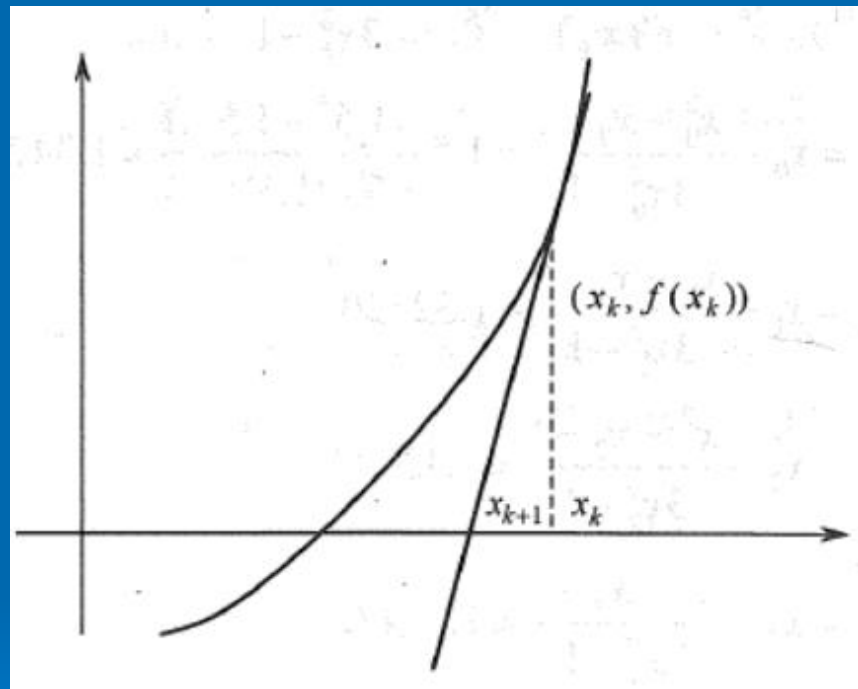
$$0 = f(x^*) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k)$$

$$f'(x_k) \neq 0$$

$$x^* \approx x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$



# 牛顿迭代公式的代数推导

设函数  $f(x)$  连续可导,  $x^*$  是方程  $f(x)=0$  的实根,  $x_k$  是方程的某个近似值。将函数  $f(x)$  在点  $x_k$  作一阶泰勒展开, 则有:

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

于是, 有:

$$0 = f(x^*) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k)$$

当  $f'(x_k) \neq 0$  时,  $x^* \approx x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ , 右端是方程

的根  $x^*$  的又一个新的近似值。记为  $x_{k+1}$ , 使得迭代

公式  $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$   $k = 0, 1, 2, \dots$  (3.4.1)

(3.4.1.) 式称为牛顿(Newton)迭代公式。相应的迭

代函数为  $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ 。显然迭代方程  $x = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$  与原

方程  $f(x) = 0$  等价。



# 例题

例 3.4.1 用牛顿迭代公式求方程  $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$  在  $x = 1.5$  附近的根。

解 取  $x_0 = 1.5$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k - 1}{3x_k^2 - 1}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{x_0^3 - x_0 - 1}{3x_0^2 - 1} = 1.5 - \frac{1.5^3 - 1.5 - 1}{3 \times (1.5)^2 - 1} \approx 1.34783$$

$$x_2 = x_1 - \frac{x_1^3 - x_1 - 1}{3x_1^2 - 1} \approx 1.32520$$

$$x_3 = x_2 - \frac{x_2^3 - x_2 - 1}{3x_2^2 - 1} \approx 1.32472$$

$$x_4 = x_3 - \frac{x_3^3 - x_3 - 1}{3x_3^2 - 1} \approx 1.32472$$

精确解: 1.324717958...

表 3.3.1 例 3.3.1 的计算结果

| $k$ | $x_k$    | $k$ | $x_k$    | $k$ | $x_k$    |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 0   | 1.5      | 3   | 1.325 88 | 6   | 1.324 73 |
| 1   | 1.357 21 | 4   | 1.324 92 | 7   | 1.324 72 |
| 2   | 1.330 86 | 5   | 1.324 76 | 8   | 1.324 72 |

精确解: 1.324717958...

表 3.2.2 例 3.2.2 的计算结果

| $n$ | $a_n$  | $b_n$  | $x_n$  | $f(x_n)$ 的符号 |
|-----|--------|--------|--------|--------------|
| 0   | 1      | 2      | 1.5    | +            |
| 1   | 1      | 1.5    | 1.25   | -            |
| 2   | 1.25   | 1.5    | 1.375  | +            |
| 3   | 1.25   | 1.375  | 1.3125 | -            |
| 4   | 1.3125 | 1.375  | 1.3438 | +            |
| 5   | 1.3125 | 1.3438 | 1.3281 | +            |
| 6   | 1.3125 | 1.3281 | 1.3203 | -            |
| 7   | 1.3203 | 1.3281 | 1.3242 | -            |
| 8   | 1.3242 | 1.3281 | 1.3262 | +            |
| 9   | 1.3242 | 1.3262 | 1.3252 | +            |

例 3.4.1 用牛顿迭代公式求方程  $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$  在  $x = 1.5$  附近的根。

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k - 1}{3x_k^2 - 1}$$

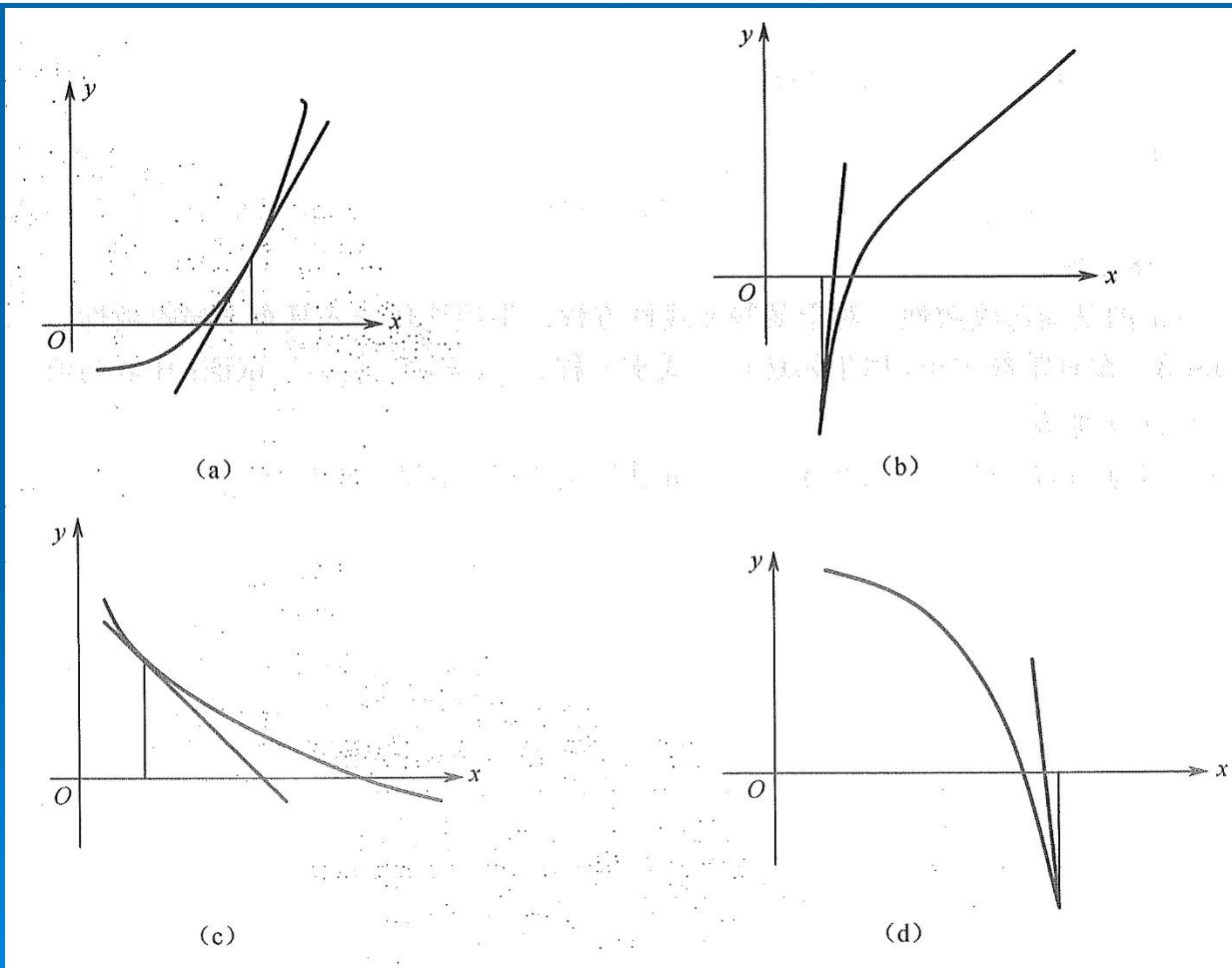
选取初值  $x_0 = 0.6$ ，按牛顿迭代公式 (3.4.1) 计算得到第一步迭代值为  $x_1 = 17.9$

因此迭代过程发散。这说明牛顿迭代公式是局部收敛的

此迭代过程是发散的。这说明牛顿迭代法是局部收敛的，其收敛性与初值的选取有关。

# 有根区间内选取初值的方法

由于曲线  $y = f(x)$  在根  $x^*$  附近有极值点或拐点时，牛顿迭代公式有可能不收敛，因此总假设在  $[a, b]$  内  $f'(x) \neq 0$ ，且  $f''(x)$  在  $[a, b]$  内不变号。



只要把  $x_0$  选取得使  $f(x_0)$  和  $f''(x_0)$  同号，即  $f(x_0) \times f''(x_0) > 0$ ，

# Review

例 3.4.1 用牛顿迭代公式求方程  $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$  在  $x = 1.5$  附近的根。

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k - 1}{3x_k^2 - 1}$$

选取初值  $x_0 = 0.6$ ，按牛顿迭代公式 (3.4.1) 计算得到第一步迭代值为  $x_1 = 17.9$

因此迭代过程发散。这说明牛顿迭代公式是局部收敛的

只要把  $x_0$  选取得使  $f(x_0)$  和  $f''(x_0)$  同号，即  $f(x_0) \times f''(x_0) > 0$ ，

例 3.4.1 中，有  $f(0.6) = 0.6^3 - 0.6 - 1 = -1.384 < 0$ ， $f''(0.6) = 6 \times 0.6 = 3.6 > 0$ ， $f(0.6) \times f''(0.6) < 0$ ，所以选取  $x_0 = 0.6$  时，迭代过程发散。而  $f(1.5) = 1.5^3 - 1.5 - 1 = 0.875 > 0$ ， $f''(1.5) = 6 \times 1.5 = 9 > 0$ ， $f(1.5) \times f''(1.5) > 0$ ，所以选取  $x_0 = 1.5$  时，迭代过程收敛。

## 3.4.2 牛顿迭代法的收敛性

主讲: 施明辉  
学

厦门大



定理3.4.1 设  $x^*$  是方程  $f(x)=0$  的单根, 并且  $f''(x)$  在  $x^*$  的邻域上连续, 则牛顿迭代法 (3.4.1) 至少平方局部收敛

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \text{ 式中 } \varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)},$$

因为  $x^*$  为  $f(x)=0$  的单根, 所以  $f'(x^*) \neq 0$ , 从而  $x^* = \varphi(x^*)$ , 即  $x^*$  是  $\varphi(x)$  的不动点。

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

因为  $f'(x^*) \neq 0$ , 所以  $\varphi'(x^*) = 0$ , 根据定理 3.3.2 可知牛顿迭代公式 (3.4.1) 局部收敛。

$f(x^*)$  在  $x_k$  处进行泰勒展开, 得

$$0 = f(x^*) = f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(x^* - x_k)^2 \quad (\text{其中 } \xi_k \text{ 在 } x_k \text{ 与 } x^* \text{ 之间})$$

将式 (3.4.1) 改写为  $f(x_k) - f'(x_k)x_k = -f'(x_k)x_{k+1}$ , 代入上式得

$$0 = f'(x_k)(x^* - x_{k+1}) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(x^* - x_k)^2$$

即

$$\frac{e_{k+1}}{e_k^2} = \frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)} \quad (e_k = |x_k - x^*|)$$

令  $k \rightarrow \infty$ , 由局部收敛性可知  $x_k \rightarrow x^*$ , 从而  $\xi_k \rightarrow x^*$ , 所以有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^2} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} = c \quad (c \neq 0)$$

因此牛顿迭代公式至少平方局部收敛。



定理3.4.1 设  $x^*$  是方程  $f(x)=0$  的单根, 并且  $f''(x)$  在  $x^*$  的邻域上连续, 则牛顿迭代法 (3.4.1) 至少平方局部收敛。

证明: 将 (3.4.1) 式写成不动点迭代形式

$x_{k+1} = \varphi(x_k)$  其中  $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ , 称其为牛顿迭代函数。

由于  $x^*$  为  $f(x)=0$  的单根, 所以  $f'(x^*) \neq 0$ , 从而  $x^* = \varphi(x^*)$  即  $x^*$  是  $\varphi(x)$  的不动点。对迭代函数求导数, 得

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

由于  $f'(x^*) \neq 0$ ，所以  $\varphi'(x^*) = 0$ ，根据定理3.3.2 知牛顿迭代法 (3.4.1) 局部收敛。

将  $f(x^*)$  在  $x_k$  处泰勒展开，得：

$$0 = f(x^*) = f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(x^* - x_k)^2$$

(其中  $\xi_k$  在  $x_k$  与  $x^*$  之间)

将 (3.4.1) 式改为  $f(x_k) - f'(x_k)x_k = -f'(x_k)x_{k+1}$  并代入上式得：

$$0 = f'(x_k)(x^* - x_{k+1}) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(x^* - x_k)^2$$

即

$$\frac{e_{k+1}}{e_k^2} = \frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)}$$

$$e_k = x_k - x^*$$

令  $k \rightarrow \infty$  由局部收敛性知  $x_k \rightarrow x^*$  从而  $\xi_k \rightarrow x^*$

所以有：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^2} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} = c$$

从而，说明牛顿迭代法至少平方收敛。

### 例 3.4.2 利用牛顿迭代公式求 $\sqrt{115}$ 的近似值。

解 方法 1: 设  $f(x) = x^2 - 115$ , 则求  $\sqrt{115}$  的值变成求  $f(x) = 0$  的正根。由于  $f(10) = -15 < 0$ ,  $f(11) = 6 > 0$ , 因此方程  $f(x) = 0$  在  $(10, 11)$  内有一根。取  $x_0 = 10$ , 由牛顿迭代公式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(x_k^2 - 115)}{2x_k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

得

$$x_1 = 10.72727273, \quad x_2 = 10.72380586, \quad x_3 = 10.72380530$$

此时,  $x_2, x_3$  已有 8 位数相同, 取  $x^* \approx x_3 = 10.723805$ 。

方法 2: 对方程  $f(x) = 1 - \frac{a}{x^2} = 0$  应用牛顿迭代公式, 求  $\sqrt{115}$  的值。

因为  $f(x) = 1 - \frac{a}{x^2}$ ,  $f'(x) = \frac{2a}{x^3}$ ,  $x \neq 0$ , 所以牛顿迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{1 - \frac{a}{x_k^2}}{\frac{2a}{x_k^3}} = \frac{1}{2} x_k \left( 3 - \frac{x_k^2}{a} \right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

易知  $f''(x) = -\frac{6a}{x^4} < 0$ , 故取  $x_0 \in (0, \sqrt{a})$  时, 迭代收敛。

对于  $\sqrt{115}$ , 取  $x_0 = 9$ , 得

$$x_1 = 10.33043478, \quad x_2 = 10.70242553, \quad x_3 = 10.7237414, \quad x_4 = 10.72380529, \quad x_5 = 10.72380529$$

故  $\sqrt{115} \approx 10.72380529$ 。

以上讨论的是局部收敛性，对于某些非线性方程，牛顿迭代公式具有全局收敛性。

**例 3.4.3** 设有常数  $c > 0$ ，用牛顿迭代公式求方程  $x^2 - c = 0$  的根  $\sqrt{c}$ ，试证：任取初值  $x_0 > 0$ ，迭代公式都收敛到  $\sqrt{c}$ 。

因为  $f(x) = x^2 - c$ ， $f'(x) = 2x$ ，所以牛顿迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(x_k^2 - c)}{2x_k} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{c}{x_k}\right)$$

又因为

$$x_{k+1} - \sqrt{c} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{c}{x_k}\right) - \sqrt{c} = \frac{1}{2x_k}(x_k^2 - 2x_k\sqrt{c} + c) = \frac{1}{2x_k}(x_k - \sqrt{c})^2 \geq 0$$

即对于任意的初值  $x_0 > 0$ ，有

$$x_k \geq \sqrt{c} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

从而

$$x_k - x_{k+1} = \frac{1}{2x_k}(x_k^2 - c) \geq 0 \quad (k = 1, 2, \dots)$$

由此可得，迭代序列  $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$  是有下界的单调非增序列，从而有极限  $x^*$ 。对式 (3.4.2) 两边取极限，得

$$x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{c}{x_k}\right) = \frac{1}{2}\left(x^* + \frac{c}{x^*}\right)$$

所以

$$x^* = \sqrt{c}$$

例 3.4.4 应用牛顿迭代公式于方程  $x^3 - a = 0$ ，导出求立方根  $\sqrt[3]{a}$  的迭代公式，并讨论其收敛性。

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - a}{3x_k^2} = \frac{2x_k}{3} + \frac{a}{3x_k^2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

迭代函数为  $\varphi(x) = \frac{2}{3}x + \frac{a}{3x^2}$ ，则  $\varphi'(x) = \frac{2}{3} - \frac{2a}{3x^3}$ ， $\varphi'(x^*) = 0$ ， $\varphi''(x^*) = \frac{2}{\sqrt[3]{a}} \neq 0$ ，

故迭代公式二阶收敛。

还可证明迭代公式全局收敛性。

设  $a > 0$ ，对任意  $x_0 > 0$ ，有  $x_1 = 2x_0/3 + a/(3x_0^2) = (2x_0^3 + a)/(3x_0^2) \geq \sqrt[3]{a}$

一般地，当  $x_k > 0$  时，有

$$x_{k+1} = 2x_k/3 + a/(3x_k^2) \geq \sqrt[3]{a} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

这是因为： $(x_k - \sqrt[3]{a})^2(2x_k + \sqrt[3]{a}) = 2x_k^3 + a - 3x_k^2\sqrt[3]{a} \geq 0$ ，当  $x_k > 0$  时成立。

$\frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{2}{3} + \frac{a}{3x_k^3}$ ，可得  $x_{k+1}/x_k \leq 1$ ，即  $x_{k+1} \leq x_k$ 。表明序列  $\{x_k\}$  单调递减。

故对任意  $x_0 > 0$ ，序列  $\{x_k\}$  收敛于  $\sqrt[3]{a}$ 。



# 算法框图

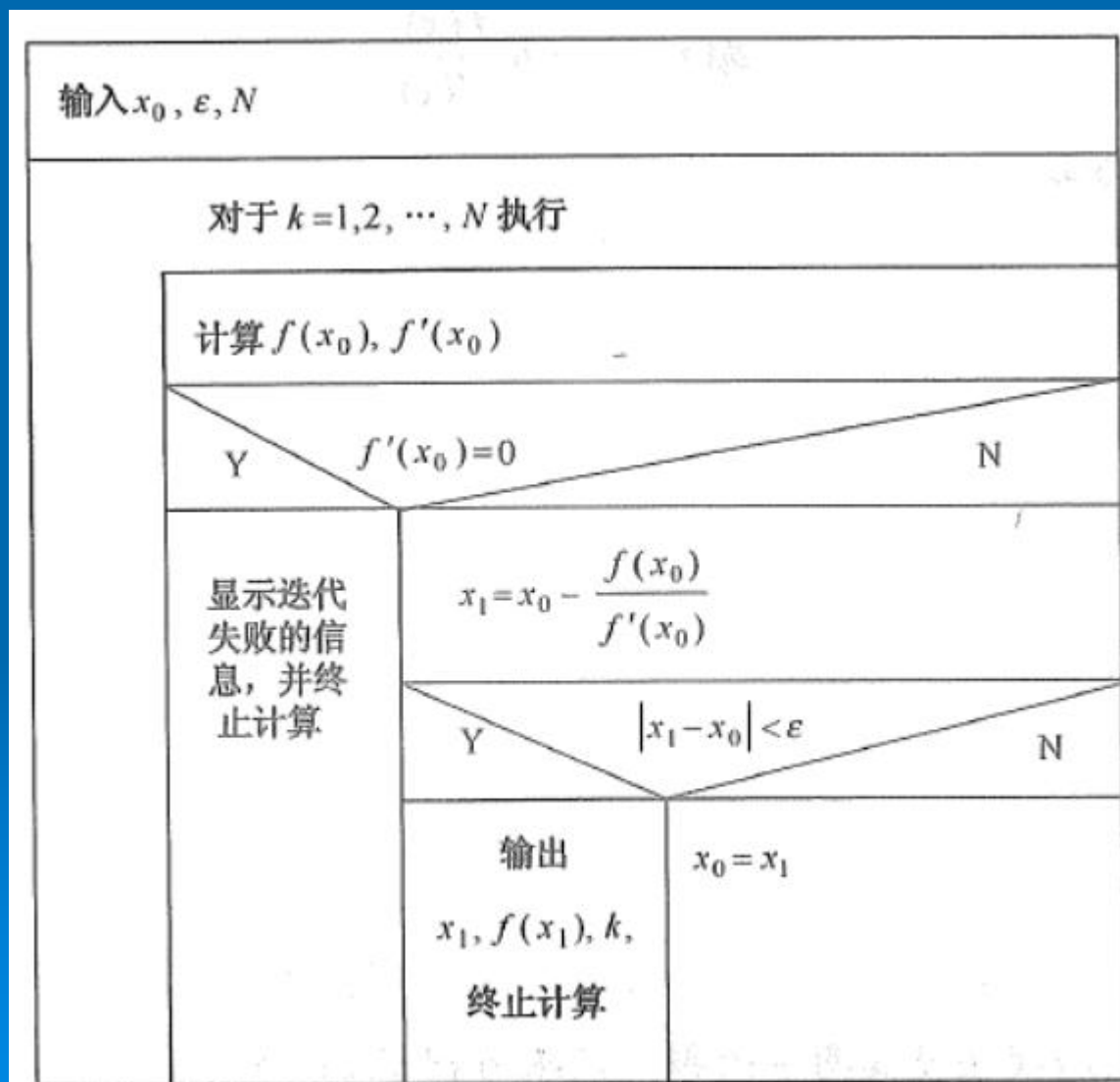


图 3.4.3 牛顿迭代法的算法框图



# 3.4.3 重根情形

主讲: 施明辉  
学

厦门大

### 3.4.3重根情形

由定理3.4.1知, 若  $x^*$  是方程  $f(x) = 0$  的单根时牛顿迭代法至少具有平方收敛速度。但是, 当  $x^*$  为  $f(x) = 0$  的重根时, 牛顿迭代法的收敛速度明显地下降。

一般地, 设  $x^*$  是  $f(x) = 0$  的  $m$  重根 ( $m > 1$ ) 即

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x)$$

其中  $g(x)$  有二阶导数, 且  $g(x^*) \neq 0$  ,

此时, 牛顿迭代法的迭代函数为:

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{(x - x^*)^m g(x)}{m(x - x^*)^{m-1} g(x) + (x - x^*)^m g'(x)}$$

$$= x - \frac{(x - x^*)^{m-1} (x - x^*) g(x)}{(x - x^*)^{m-1} (m g(x) + (x - x^*) g'(x))}$$

$$= x - \frac{(x - x^*) g(x)}{m g(x) + (x - x^*) g'(x)}$$

因此

$$\varphi'(x) = \frac{\left(1 - \frac{1}{m}\right) + (x - x^*) \frac{2g'(x)}{mg(x)} + (x - x^*)^2 \frac{g''(x)}{m^2 g(x)}}{\left[1 + (x - x^*) \frac{g'(x)}{mg(x)}\right]^2}$$

所以  $\varphi'(x^*) = 1 - \frac{1}{m}$ , 当  $m > 1$  时  $\varphi'(x^*) \neq 0$ , 且有  $|\varphi'(x^*)| < 1$   
由定理3.3.3知。若  $x^*$  为  $f(x) = 0$  的  $m$  重根时,  
牛顿迭代法是线性收敛的。

$$\varphi'(x) = \frac{(1 - \frac{1}{m}) + (x - x^*) \frac{2g'(x)}{mg(x)} + (x - x^*)^2 \frac{g''(x)}{m^2 g(x)}}{\left[ 1 + (x - x^*) \frac{g'(x)}{mg(x)} \right]^2}$$

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{(x - x^*)^m g(x)}{m(x - x^*)^{m-1} g(x) + (x - x^*)^m g'(x)}$$

$$\varphi'(x^*) = 1 - \frac{1}{m}$$

为了改善重根时的牛顿法的收敛性，可采用如下方法：

方法一：如果方程  $f(x) = 0$  的根  $x^*$  的重根数  $m (m \geq 2)$  已知，那么可将迭代函数改写为  $\varphi_1(x) = x - m \frac{f(x)}{f'(x)}$  由上面的推导过程不难验证  $\varphi_1'(x^*) = 0$ ，从而，下面迭代公式至少平方收敛

$$x_{k+1} = \varphi_1(x_k) = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

。

改善方法一的缺点是：

必须事先知道方程的重数。而在实际计算中，往往不能事先知道根的重数。

$$x_{k+1} = \varphi_1(x_k) = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

方法二：如果方程  $f(x) = 0$  的根  $x^*$  的重根数  $m$  ( $m \geq 2$ ) 未知，那么可将方程  $f(x) = 0$  改写为

$$\varphi_2(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} = 0$$

由于  $x^*$  是  $f(x)$  的  $m$  重根， $x^*$  是  $f'(x)$  的  $m-1$  重根。

从而  $x^*$  是函数  $\varphi_2(x)$  的单根。

因此，对于函数  $\varphi_2(x)$  使用 牛顿迭代法，  
则至少具有平方收敛速度。

函数  $\varphi_2(x)$  的牛顿迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\varphi_2(x_k)}{\varphi_2'(x_k)} = x_k - \frac{f(x_k)f'(x_k)}{[f'(x_k)]^2 - f(x_k)f''(x_k)} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



改善方法二的缺点是：

每次迭代需求函数  $f(x)$  的二阶导数，增加了计算量，并且当所求根为单根时，不能改善迭代法的收敛性。

$$\varphi_2(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} = 0$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\varphi_2(x_k)}{\varphi_2'(x_k)} = x_k - \frac{f(x_k)f'(x_k)}{[f'(x_k)]^2 - f(x_k)f''(x_k)} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

例 3.4.5 用牛顿迭代法及其两种改善方法求方程  $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1 = (x+1)(x-1)^2 = 0$  的二重根  $x^* = 1$ 。

解 取  $x_0 = 1.5$ ，计算结果见表 3.4.1。

表 3.4.1 例 3.4.5 的计算结果

|        | $k$   | 0   | 1             | ...           | 24            | 25            |
|--------|-------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 牛顿法    | $x_k$ | 1.5 | 1.272 727 273 | ...           | 1.000 000 037 | 1.000 000 019 |
|        | $k$   | 0   | 1             | 2             | 3             | 4             |
| 改善方法 1 | $x_k$ | 1.5 | 1.045 454 545 | 1.000 499 500 | 1.000 000 062 | 1.000 000 000 |
| 改善方法 2 | $x_k$ | 1.5 | 0.960 784 314 | 0.999 600 080 | 0.999 999 960 | 1.000 000 000 |

➤ End.